

教育背景

香港大学（研究生）

2026. 9–2027. 8

- 专业: 电子电气工程

西安电子科技大学（本科生）

2022. 9–2026. 6

- 专业: 通信工程
- 相关课程: 信号与系统、通信与网络引论、高频电路、计算机结构与嵌入式系统、时间与频域分析、电磁学、数字设计与编程、电气与电子工程引论

实习经历

中国联通，技术支持工程师

2025. 7–2025. 8

- 参与省内地市网络运行监测与用户投诉闭环处理，负责问题分类、跨部门流转与处理进度跟踪，支撑网络异常从发现到解决的全流程闭环
- 面对现场信号异常缺乏直接定位手段、需结合频段、带宽、出现时段与现场位置综合判断干扰源类型的技术挑战，基于不同干扰源的频谱特征区分方法和扫频仪现场操作规范，独立处理小区信号干扰投诉，通过现场排查锁定商户私装大功率信号放大器并推动拆除处理
- 针对高层居民楼中层信号覆盖不足问题，采用信号监测设备逐层采集 RSRP、SINR 空间分布数据定位覆盖盲区，提出从楼层 RRU 引接馈线加装室分天线的优化方案，目标将受影响楼层覆盖率从约 62%提升至约 95%
- 参与新建小区地下停车场 RRU 设备验收，对照设计图纸核查接线长度、端子密封与防潮防虫处理等施工细节，识别潮湿环境下的隐蔽工程风险
- 在方案推进过程中面对住户对天线辐射的疑虑，用现场实测数据展示辐射水平对比并转化为可理解的沟通语言，联合物业完成逐户说明，推动覆盖优化方案落地实施

项目经历

基于 RL + MPC 的 Unitree AI 腿式机器人控制毕设

- 基于 Isaac Lab 设计并实现四足机器人分层仿真控制系统，集成站立控制、门控切换、PPO 步态策略、Crocodyl FDDP MPC 力矩生成与诊断回放五个模块，独立完成任务环境搭建、跨平台通信协议设计与 RSL-RL 训练流程开发，支撑 16 次正式训练迭代
- 主导 16 轮系统性消融实验，通过控制变量法排除环境配置不一致、接触结构约束等干扰因素，定位核心瓶颈为 MPC 求解频率与步态相位不匹配；修正后 PPO 策略在 600 步验证窗口内实现+0.9338m 前向位移，与硬编码基线性能相当
- 识别训练期与回放期评估口径不一致导致的策略误判问题，重构统一评估流程并纠正 checkpoint 选型结论，确立评估口径一致性作为策略优化前提的工程规范
- 针对 PPO 策略与硬编码基线在长时域测试中于同一窗口发生共性失稳的现象，判定根因源于共享控制栈而非学习策略本身；通过自动化诊断流水线定位出偏航漂移引发姿态正反馈、进而导致摩擦约束失效的完整故障链，并通过对照实验验证单纯延长存活时间而接受率下降的修复方案不成立

5G 网络分数频率复用策略 MATLAB 仿真研究

- 独立设计并实现 19-cell 系统级 MATLAB 仿真框架，覆盖中心小区、第一圈 6 邻区与第二圈 12 邻区的完整干扰拓扑，集成 Poisson 用户密度采样、Rayleigh 衰落信道与 SINR/容量统计链路，用于对比 IFR3、SWF、FFR+IFR3、FFR+SWF 等多种频率复用与功率分配策略
- 将小区间干扰建模拆分为几何层与同频层两层结构，几何层用 19 阶距离相关矩阵刻画小区间干扰强度，同频层用子带占用掩码约束用户实际发射频段，仅当两用户占用同一子带时才计入干扰贡献，修正此前 FFR 频段分组未真正进入容量与 SINR 计算导致策略差异不显著的建模缺陷
- 构建容量、频谱效率、边缘容量、边缘 SINR 与干扰水平五维指标体系，并沿 SNR 与用户密度两个维度扫描各策略表现，避免仅以总容量单一指标掩盖边缘用户体验的实际改善或牺牲
- 编写自动化趋势验证脚本，将容量随 SNR 单调上升、FFR+IFR3 边缘指标优于 IFR3、FFR+SWF 在更严格子带约束下仍保持接近 SWF 的边缘性能等三条定性结论固化为可重复检验的脚本断言，取代人工读图判断
- 量化验证 FFR 对固定等功率分配策略具有明确边缘增益，FFR+IFR3 相比 IFR3 边缘 SINR 提升约 13%，FFR+SWF 相比 SWF 边缘 SINR 保持约 91%，据此完成第一作者综述论文并发表于 CSIC 2024 会议论文集 HSET 期刊

工业危险废物自主管理机器人系统开发

- 基于 Arduino Mega2560 设计 FSM 控制系统，采用非阻塞轮询架构实现多任务调度，通过 L298P 驱动模块控制四路直流电机，集成巡线 PID 控制、超声波避障、颜色识别与舵机机械臂，完成取放分拣全流程闭环
- 面对多传感器与机械结构在真实场地中误差相互耦合、单模块可靠但系统集成后频繁失败的工程挑战，通过分层容错设计将机械误差、传感器噪声与控制逻辑缺陷逐一隔离定位，而非依赖单点调参
- 定位转弯逻辑中终止条件被旧信号提前触发导致转弯不足的原因，引入消隐延迟窗口重构黑线重捕获逻辑，将直角弯与掉头成功率从约 30% 提升至接近 100%
- 主导双物块搬运方案设计决策，识别任务耗时瓶颈在于取物与投放等离散动作而非行驶速度，据此加装双槽旋转平台并重构状态机以支持双对象状态管理与按颜色映射投放，将搬运时间缩短约 43%
- 定位双槽方案联调阶段因动态旋转对位误差引发的颜色误判问题，通过固定检测位姿标定与多样本投票机制消除该误差来源，推动双槽方案从可行性验证落地为稳定运行的完整系统

电子地图信息处理系统

- 用 C 语言在无官方格式文档的前提下，通过分析二进制电子地图文件 GTBL.dat 的字节级结构反向推导出变长记录的存储规则，设计基于记录长度动态跳转 offset 的读取逻辑替代固定行读取，结合大端字节序转换宏还原出 63,538 条道路记录，将不可读的原始二进制转化为可检索的结构化数据
- 发现道路属性并非独立存储、而是压缩编码进单一整数字段，通过 bitwise 位运算逐位拆解出 Flag、岔路数与 Class 番号，把课本层面的位运算知识落地为处理真实压缩数据格式的解析能力
- 实现并对比冒泡、选择、插入、希尔、归并、快速与堆排序共七种算法在同一 6.3 万级数据集上的运行耗时，定位并修正希尔排序中插入位置写回时机的逻辑错误
- 针对中文道路名称在多字节编码下字符串比较失效的问题，替换为 multi-byte 字符串比较方案，解决检索结果错乱问题
- 建立草稿版与最终版并行验证的迭代流程，通过对比两版本实现差异定位隐藏缺陷，最终收敛为单一可信版本，体现从“语法正确”到“逻辑可验证”的工程化调试习惯

技能

- 编程语言: C/C++、Python、Verilog/SystemVerilog
- 通信与网络: 5G/蜂窝网络、频率复用、SNR、网络容量、边缘用户干扰、TCP/IP、UDP、HTTP、DNS
- 测试与系统: 测试用例设计、问题复现、日志分析、联调定位、缺陷跟踪、跨部门协同（系统测试/通信测试方向）
- 工具平台: MATLAB、Arduino IDE、VS Code、Git、Windows/Linux 常用命令、WSL2、Office
- 机器人/控制: NVIDIA Isaac Lab、RSL-RL/PPO、Crocodyl/Pinocchio (MPC)、有限状态机、传感器/执行器联调
- 语言能力: IELTS 6.5, 英文技术文档阅读、英文论文写作